

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en computación

Fundamentos Técnicos VFX

Profesor: Ing. Carlos Aldair Román Balbuena

Semestre: 2026-2

Proyecto Final: Game Document Design

Grupo: 03

Alumno: 318245362

1. Concepto General

Resumen del juego

Beyond the Firmament es un RPG con estética 3D Toon y sistema de combate por turnos. El jugador lidera una Party de tres personajes angélicos con roles de combate definidos (atacante, sanadora y defensor), enfrentándose a una entidad demoniaca de alto rango que ha tomado el control de un templo sagrado arrasado.

Los comandos de batalla incluyen: Ataque, Magia, Defensa, y Objeto. El orden de acción se determina por el atributo de Velocidad (Agilidad) de cada participante, y cada personaje jugable dispone de una habilidad especial única que desencadena efectos visuales elaborados mediante shaders personalizados y sistemas de partículas.

Para esta Alpha técnica se presenta un nivel único donde la Party preseleccionada recorre las ruinas del templo y se enfrenta a una batalla de jefe (Boss Battle). El objetivo central del proyecto es demostrar la integración de los sistemas de VFX, shaders, iluminación dinámica y postproceso en un entorno de juego funcional.

Público objetivo

Diseñado para jugadores de 15 años en adelante (Clasificación sugerida: T — Teen), debido a sus temáticas de fantasía oscura, conflicto bélico entre facciones angélicas y demoníacas, y representaciones visuales estilizadas de daño en combate. El juego apunta tanto a jugadores casuales familiarizados con el género RPG como a entusiastas de la estética toon y el combate estratégico por turnos.

Plataformas

PC (Windows 10 / 11) como plataforma principal para esta versión alpha. El diseño modular del proyecto contempla escalabilidad hacia consolas y dispositivos móviles en versiones futuras, aunque dichas plataformas quedan fuera del alcance de esta entrega técnica.

Inspiraciones y referencias

El sistema de combate y la progresión se inspiran en clásicos del género como Final Fantasy y Pokémon: la estructura de turnos, las barras de HP visibles, el menú de comandos y el concepto de party con roles complementarios toman como referencia directa estos títulos.



La dirección de arte y la estética 3D Toon se inspira en el estilo caricaturesco tridimensional de Persona 5 Tactical, Megaman Legends y Happy Wars: geometría de pocos polígonos, colores sólidos y saturados, y siluetas expresivas que priorizan la lectura visual sobre el realismo.



2. Mecánicas de Juego

Controles y movimientos

En la fase de exploración el jugador se desplaza mediante las flechas de dirección o WASD:

- **Tecla E:** Interactuar con el entorno: abrir cofres, recoger objetos, activar mecanismos.
- **Tecla Esc:** Abrir o cerrar el menú de pausa.

En la fase de combate y en los menús de batalla toda la interacción se realiza con el ratón (mouse):

- **Clic izquierdo:** Seleccionar un comando del menú de acción, elegir una habilidad en el submenú, o designar un objetivo.

Objetivo principal

El jugador debe guiar a la party a través de las ruinas del templo, recolectando recursos y preparándose para el enfrentamiento final. La victoria se alcanza reduciendo a cero los HP del jefe Rhaegal. El progreso se mide por la subida de nivel de los personajes, la acumulación de XP y los objetos obtenidos en la exploración.

Reglas del juego

Cada integrante de la party posee una barra de salud (HP) independiente. Las reglas fundamentales son:

- La derrota ocurre si todos los miembros de la party son debilitados (HP = 0) simultáneamente.
- La victoria se alcanza al reducir a cero los HP del antagonista en pantalla.
- El orden de acción en cada ronda se determina por el atributo de Velocidad: mayor velocidad implica turno más temprano.

- En el turno de cada personaje angélico, el jugador elige una de las cinco acciones disponibles. Los turnos del enemigo se ejecutan automáticamente.
- Al concluir una batalla victoriosa, la Party recibe puntos de experiencia (XP) proporcionales a la dificultad del combate.

Interacción con el entorno

El escenario cuenta con colisiones físicas que delimitan el recorrido del jugador. Existen elementos interactivos distribuidos en el nivel:

- Cofres: al interactuar con ellos (tecla E) entregan objetos al inventario del grupo.
- Objetos recogibles: ítems dispersos en el escenario que se añaden automáticamente al inventario al pasar sobre ellos o interactuar.
- Zonas de trigger: áreas invisibles que, al ser pisadas, inician la transición al modo de combate.

3. Narrativa

Historia y contexto

Beyond the Firmament se ambienta en un universo de fantasía donde coexisten diversas razas de seres etéreos. Los Ángeles poseen una jerarquía militar estrictamente organizada en nueve órdenes divididas en tres grandes grupos: Primera Jerarquía (Serafines, Querubines, Tronos), Segunda Jerarquía (Dominaciones, Virtudes, Potestades) y Tercera Jerarquía (Principados, Arcángeles, Ángeles). Las Potestades son la fuerza de choque principal del ejército celestial.



El Gran Dragón ancestral Vrol Amaru ha desatado sus siervos sobre el plano celestial, arrasando templos y asentamientos sagrados. Rhaegal, su comandante más peligroso,

ha tomado el control de las ruinas de un templo en las nubes y lo usa como cabeza de puente para extender la corrupción demoníaca. Es ahí donde comienza el juego.

Personajes

A continuación, se presentan las fichas técnicas de los personajes del juego. Los modelos 3D son de diseño y autoría original del autor del proyecto.

1. Matarael — Protagonista

Perfil: Guerrero angelical de vanguardia, recientemente nombrado Potestad. Su temperamento volátil y su ofensiva implacable lo convierten en la punta de lanza del grupo.

- **Edad y complexión:** 20 años, complexión atlética y esbelta. Rasgos marcadamente andróginos que contrastan con su actitud tosca e impulsiva.
- **Vestimenta y estilo:** Porta el uniforme militar clásico de la milicia celestial: ropa ligera de alta movilidad con acabados metálicos pulidos e insignias doradas de su rango.
- **Cabello y rasgo distintivo:** Cabellera larga de un rojo intenso, recogida en una coleta alta que enfatiza su dinamismo.
- **Personalidad y combate:** Impulsivo y orgulloso. Postura siempre inclinada hacia adelante, lista para el ataque. Prioriza el daño sobre la defensa.
- **Habilidad especial:** Acometida — ataque físico potenciado de alto impacto que genera un estallido de energía sagrada al conectar.

Rol de combate: Atacante principal. Mayor potencial de daño del grupo.

2. Hanael — Sanadora

Perfil: Especialista en apoyo y sanación. Es el núcleo emocional del grupo, aportando calidez y esperanza en medio del conflicto bélico.

- **Edad y complexión:** 23 años, apariencia jovial y menuda. Estatura baja que le confiere erróneamente un aspecto frágil.

- **Vestimenta y estilo:** Ropa fluida y ligera decorada con motivos botánicos y florales. El diseño de su equipamiento hace referencia directa a la vida y la naturaleza: falda verde salvia, blusa crema de mangas amplias, corsé oscuro y botas negras.
- **Cabello y rasgo distintivo:** Cabello de largo medio, suelto y adornado con múltiples accesorios orgánicos.
- **Personalidad y combate:** Alegre y optimista. Ve el combate como una danza por la paz. Canaliza sus hechizos mediante el canto; sus habilidades despliegan visualmente pétalos y hojas.
- **Habilidad especial:** Capricho Floral — curación intensa y focalizada sobre un aliado, acompañada de un estallido de flores luminosas.

Rol de combate: Sanadora. Mayor poder magico y velocidad del grupo.

3. Mikhael— Defensor.

Perfil: Hombre de 29 años, estrategia reservado y metódico. Actúa como el pilar defensivo del grupo mediante la mitigación de daño y el control del campo de batalla.

- **Compleción y rasgo distintivo:** Ángel de compleción serena que proyecta gran autoridad espiritual. Su rasgo más distintivo es que suele mantener los ojos cerrados: percibe el campo de batalla mediante una concentración interna superior.
- **Vestimenta y estilo:** Rehuye de ropas pesadas o sofisticadas. Viste una túnica sencilla y cómoda similar al hábito de un monje. Sin joyas ni adornos, reflejando su desapego hacia lo material.
- **Cabello y rasgo distintivo:** Rubio largo que cae de forma natural, casi descuidada.
- **Personalidad y combate:** Extremadamente calmado y analítico. Basa su estilo de juego en mitigar el daño recibido por el grupo. Su habilidad irradia luz sagrada que alcanza a todos los aliados simultáneamente.

- **Habilidad especial:** Luz Sagrada — un destello de energía divina que causa daño de tipo sagrado.

Rol de combate: Tanque. HP máximo y mayor defensa del grupo.

Misiones y niveles

La estructura narrativa de esta Alpha se titula Infiltración en el Templo. El progreso es lineal: el jugador recorre las ruinas en busca del antagonista, con eventos de combate que se desencadenan al activar zonas de trigger. No existen ramificaciones o rutas alternativas en esta versión.

En versiones posteriores del juego, la historia avanzará a través de múltiples escenarios interconectados, cada uno con sus propios grupos de enemigos y eventos narrativos que profundizarán en el conflicto entre la jerarquía angélica y las fuerzas de Vrol Amaru.

4. Diseño de Niveles (Level Design)

Estructura de niveles

Beyond the Firmament utiliza escenarios lineales segmentados que permiten la interacción con el entorno antes de entrar en la transición al modo de combate. Cada segmento del nivel ofrece al jugador tiempo para explorar, recolectar recursos y preparar la Party antes del siguiente enfrentamiento.

En la versión completa del juego se contempla una estructura de múltiples escenarios con conexiones entre ellos, ya sea mediante puertas al final de cada nivel o un sistema de desplazamiento rápido a través del mapa. Para esta Alpha técnica el juego se desarrolla en un único escenario continuo.

Dificultad y progresión

La dificultad escala mediante el sistema de estadísticas de los personajes: cada vez que la party sube de nivel, sus atributos (HP, Ataque, Magia, Defensa, Velocidad) aumentan según multiplicadores predefinidos para cada personaje. En versiones posteriores, los grupos de enemigos ganarán acceso a habilidades capaces de explotar las debilidades específicas de cada miembro de la Party, incrementando la necesidad de estrategia.

Exploración e interacción

El escenario principal de esta Alpha son las Ruinas de un Templo Sagrado en las Nubes, recientemente devastado por las fuerzas del Gran Dragón Vrol Amaru. El diseño del nivel combina corredores estrechos entre columnas derruidas, salas con amplitudes variables y zonas de luz dinámica generadas por antorchas cuya llama parpadea en tiempo real.

El jugador recorre el templo en tercera persona controlando a Matarael, interactuando con cofres y objetos para preparar al grupo antes del enfrentamiento final. Al pisar la zona de trigger del área del jefe, el juego carga automáticamente la escena de combate.

Bocetos de la escena / layouts



5. Enemigos

Tipos de enemigos

Para esta Alpha técnica se ha planteado un único enfrentamiento contra un jefe (Boss Battle). No obstante, en la versión final del juego se incorporarán grupos de entidades oscuras menores que atacarán simultáneamente al grupo del jugador, aumentando la complejidad táctica del combate y obligando a una gestión más activa de los recursos de la party.

Ficha del jefe: Rhaegal, el Azote de Sombras

Perfil: comandante de alto rango al servicio del Gran Dragón ancestral Vrol Amaru. A diferencia de sus subordinados, Rhaegal no opera por instinto sino con una inteligencia calculada y cruel. Se presenta bajo la apariencia de un ser de aspecto formal y elegante, lo que lo hace doblemente amenazante: su naturaleza demoníaca queda apenas insinuada por sus ojos rojo vivo, sus cuernos oscuros y su tez ligeramente diferente a la de los seres humanos.

- **Anatomía y silueta:** Figura humanoide de porte erguido y seguro de sí mismo. El traje formal que viste contrasta con la brutalidad de sus ataques, generando una disonancia visual deliberada que refuerza su carácter como villano.
- **Rasgo distintivo:** Sus ojos son dos puntos de luz roja intensa sin pupila visible. Los cuernos oscuros que emergen entre su cabello negro terminan de delatar su origen demoníaco.
- **Estilo de combate:** Alterna entre ataques oscuros concentrados sobre un objetivo (Garra Devastadora) y ondas de energía demoníaca que golpean a toda la party simultáneamente (Pulso Sombrío).

IA y comportamiento

Los jefes operan bajo una máquina de estados finitos que alterna entre tres fases de comportamiento: ataques físicos directos sobre un objetivo seleccionado, ataques de área que impactan a toda la Party, y estados de carga de energía que anteceden a un ataque devastador. Este patrón obliga al jugador a planificar el uso del comando Defensa y la gestión de las pociones del inventario.

Jefes o desafíos especiales

Rhaegal posee una barra de HP extendida y patrones de ataque cuya resolución óptima requiere el uso combinado de los cuatro comandos disponibles.

6. Sistema de Progresión

Experiencia (XP):

Se obtiene al concluir combates victoriosamente. Determina la progresión de nivel de los personajes y la mejora de sus estadísticas base.

Upgrades y habilidades

Al subir de nivel, las estadísticas de cada personaje aumentan automáticamente según multiplicadores predefinidos para su rol. Adicionalmente se tiene pensado que la progresión de nivel desbloquea el acceso a habilidades nuevas y la mejora de las ya existentes, permitiendo al jugador personalizar el estilo de combate de su Party a medida que avanza en la historia.

En versiones posteriores del juego, el jugador también podría encontrar nuevos personajes que se incorporen a la Party, ampliando las opciones tácticas disponibles.

Balance y curva de dificultad

A medida que la historia avanza, los enemigos son más resistentes, sus estadísticas escalan y su comportamiento de combate se vuelve más consciente de las debilidades individuales de cada personaje de la Party. En grupos de enemigos, los rivales coordinarán estrategias más definidas entre sí, priorizando objetivos según el rol del personaje (atacar al sanador primero, concentrar daño en el atacante, etc.).

7. Interfaz y Experiencia del Usuario (UI/UX)

Menús y HUD

A través del menú de pausa (Esc) el jugador puede acceder a las siguientes opciones:

- Inventario — gestiona los objetos del grupo.
- Guardar — guarda el estado actual de la partida.
- Cargar — retoma una partida guardada.
- Opciones — configuración de audio y video.

- Salir — regresa al menú principal.

En combate, aparece el menú de lista con los cinco comandos principales (Ataque, Magia, Defensa, Objeto, Huir) y las barras de HP de todos los participantes. La referencia visual para el HUD de combate son los menús clásicos de Final Fantasy, con el panel de comandos en la esquina inferior y las barras de vida de la Party visibles en todo momento.



Flujo de navegación

El flujo de navegación del juego sigue una estructura lineal para esta Alpha: Menú Principal → Exploración del Templo → Combate contra Rhaegal → Pantalla de resultado (victoria o derrota). La transición entre la exploración y el combate ocurre automáticamente al pisar la zona de trigger, sin necesidad de confirmación por parte del jugador.

En la versión completa del juego se contempla que el jugador pueda cambiar de escenario al llegar al final de cada nivel, mediante puertas de transición o un sistema de desplazamiento rápido en el mapa del mundo.

Estilo visual de la UI

La interfaz adopta el estilo de fantasía caricaturesca del juego: bordes suavizados, iconos expresivos y efectos de brillo (Bloom) al navegar por las opciones del menú. Los colores de la UI distinguen visualmente entre el grupo del jugador (tonos dorados y azules) y el estado de amenaza del enemigo (tonos rojizos en la barra de HP del jefe cuando entra en frenesí).

Accesibilidad

El juego presenta controles sencillos y reducidos, limitando la interacción a teclas de movimiento básico y el ratón para la selección en menús, lo que reduce la curva de aprendizaje para jugadores nuevos al género. Las barras de HP con valores numéricos visibles permiten planificar acciones sin depender exclusivamente de la lectura del color.

8. Estética y Dirección de Arte

Estilo gráfico

Beyond the Firmament adopta un estilo 3D Toon (caricatura) inspirado en el cel-shading expresivo de Persona 5 Táctica, con geometría de pocos polígonos y colores planos y saturados. Las características visuales clave son:

- Flat shading — cada zona del modelo tiene un color sólido base y un color de sombra. No hay degradados ni simulación realista de iluminación en los personajes.
- Bordes oscuros visibles (outline) que acentúan la silueta de los personajes, reforzando la lectura visual en el estilo cartoon.
- Geometría low poly con siluetas expresivas que priorizan la personalidad del personaje sobre el detalle anatómico.



Paleta de colores y ambientación

El mundo de Beyond the Firmament utiliza dos paletas de color en contraste que reflejan visualmente el conflicto narrativo:

- **Ángeles (héroes):** Tonos cálidos, dorados, verdes y azulados. La iluminación de sus habilidades irradia luz blanquecina y energías de colores brillantes.
- **Entidades demoníacas (Rhaegal):** Tonos fríos, negros y rojo sangre. La iluminación de sus habilidades genera resplandores carmesíes y distorsiones oscuras.

- **Entorno (Templo arrasado):** Paleta de grises, ocre y negros con destellos de fuego que emergen de antorchas y grietas en el suelo. El contraste entre la oscuridad del templo y la iluminación de las habilidades de los personajes es parte central de la propuesta visual.

Efectos visuales

Los efectos visuales son un pilar central de la propuesta técnica del proyecto:

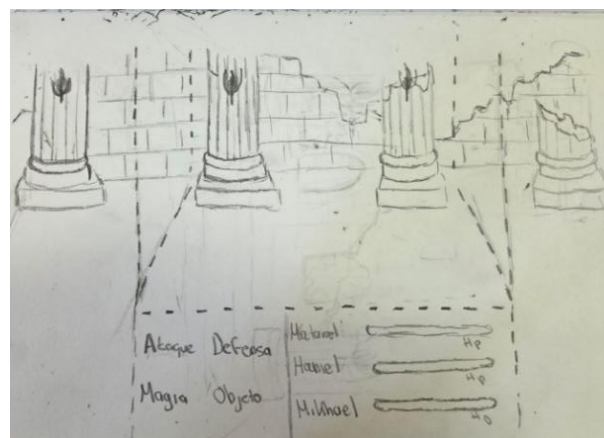
- **Shaders personalizados:** Cada personaje y elemento del entorno usa shaders escritos específicamente para el estilo toon del juego. Los efectos de habilidades tienen shaders propios que refuerzan visualmente el rol de cada personaje.
- **Sistemas de partículas:** Las habilidades especiales generan sistemas de partículas únicos: pétalos de luz para Capricho Floral, rayos energía para Luz Sagrada, energía concentrada para Acometida, oscuridad que desgarras para Garra Umbrosa y una ola de energía demoníaca para Pulso Sombrío.
- **Iluminación dinámica:** Las antorchas del templo parpadean en tiempo real mediante una simulación de ruido Perlin, generando sombras dinámicas que refuerzan la atmósfera de las ruinas.
- **Postprocesado:** Se aplica un conjunto de efectos de postprocesado sobre el render final: Bloom para el resplandor de las habilidades, Tonemapping para consistencia de color, Ajuste de Color para reforzar la paleta artística y Viñeta para encuadrar el foco visual.

Diseño de personajes y escenarios — bocetos

Los siguientes bocetos fueron elaborados a mano durante la fase de diseño y planeación del proyecto, previo al modelado 3D. Sirven como guía de referencia para la construcción de los modelos y el nivel de exploración.



Bocetos del escenario.



Referencias para el combate.



Referencias

Motor

- Unity Technologies. (2024). *Unity 6 (6000.x)* [Motor de videojuego]. Unity Technologies. <https://unity.com/>
- Unity Technologies. (2024). *Universal Render Pipeline — Package documentation* [Documentación en línea]. <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@latest>

Referencias visuales — Estética Toon

- CAPCOM. (2004). *Mega Man Legends* [Videojuego]. CAPCOM.
- Microsoft Game Studios & Toylogic. (2013). *Happy Wars* [Videojuego]. Microsoft Studios.
- ATLUS. (2023). *Persona 5 Tactical* [Videojuego]. ATLUS / SEGA.

Referencias de sistema de combate

- Game Freak. (1996). *Pokémon Rojo / Azul* [Videojuego]. Nintendo.
- Square. (1988). *Final Fantasy II* [Videojuego]. Square.